

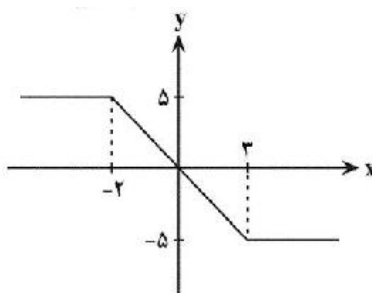
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = \sqrt{(x-3)^2} - |x+2| = |x-3| - |x+2|$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -5 & x > 3 \\ -2x+1 & -2 \leq x \leq +3 \\ 5 & x < -2 \end{cases}$$



$$y = -2x + 1 \quad [-2, 3]$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{-2} = -\frac{x-1}{2} = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, \quad [-5, 5]$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا وارون تابع $f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$ را به دست می‌آوریم:

$$y = \frac{2x}{x-1} \Rightarrow xy - y = 2x \Rightarrow xy - 2x = y$$

$$\Rightarrow x(y-2) = y \Rightarrow x = \frac{y}{y-2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x}{x-2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(g(x)) = \frac{1}{x} f(x) \Rightarrow \frac{2g(x)}{g(x)-1} = \frac{1}{x} (xx-2)$$

$$\Rightarrow \frac{2g(x)}{g(x)-1} = \frac{1}{x-2}$$

$$2xg(x) - 2g(x) = g(x) - 1 \Rightarrow 2xg(x) - 5g(x) = -1$$

$$\Rightarrow g(x)(2x-5) = -1 \Rightarrow g(x) = \frac{-1}{2x-5} = \frac{1}{-2x+5}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

دامنه تابع f به صورت $D_f = [0, +\infty)$ و برد آن به صورت $R_f = [2, +\infty)$ است. از طرفی می‌دانیم $f \circ f^{-1}$ تابع همانی با دامنه R_f و $f^{-1} \circ f$ تابع همانی با دامنه D_f است. دامنه تابع g نیز برابر با اشتراک دامنه‌های توابع $f \circ f^{-1}$ و $f^{-1} \circ f$ است؛ یعنی:

$$D_g = D_f \cap R_f = [0, +\infty) \cap [2, +\infty) = [2, +\infty)$$

$$g(x) = x + x = 2x$$

بنابراین نمودار گزینه «۲» صحیح است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad ; \quad D_{f^{-1} \circ f} = D_f$$

$$D_f : x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$$

$$1 - \sqrt{x-2} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x-2} \leq 1 \Rightarrow x-2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 3$$

$$(x \geq 2) \cap (x \leq 3) \Rightarrow D_f = [2, 3]$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

$$g = \{(3, 2), (2, -1), (-1, 3)\} \Rightarrow g^{-1} = \{(2, 3), (-1, 2), (3, -1)\}$$

$$f = \{(2, 3), (3, -1), (-1, 4)\} \Rightarrow f^{-1} = \{(3, 2), (-1, 3), (4, -1)\}$$

$$h(x) = \frac{f \circ g^{-1}(x)}{f^{-1} \circ g(x)} \Rightarrow x \in D_g \cap D_{g^{-1}} = \{-1, 2, 3\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 : h = \frac{f(g^{-1}(-1))}{f^{-1}(g(-1))} = \frac{f(2)}{f^{-1}(3)} = \frac{3}{2} \\ x = 2 : h = \frac{f(g^{-1}(2))}{f^{-1}(g(2))} = \frac{f(3)}{f^{-1}(-1)} = \frac{-1}{3} \\ x = 3 : h = \frac{f(g^{-1}(3))}{f^{-1}(g(3))} = \frac{f(-1)}{f^{-1}(2)} \quad \text{تعریف نشده} \end{cases}$$

چون $2, 3 \in h(3)$ تعریف نمی‌شود. بنابراین $R_h = \{-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\}$ است که حاصل ضرب اعضای آن برابر $-\frac{1}{3}$ خواهد شد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

تابع $y = 2\sqrt{x}$ با شرط $x \geq 0$ اکیداً صعودی است. به علاوه x^2 هم در این فاصله اکیداً صعودی است. پس $y = x^2 + 2\sqrt{x}$ اکیداً صعودی خواهد بود و در نتیجه یک به یک است.

گزینه «۲»: یک به یک نیست. $y = x(1 - \sqrt{x}), y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

گزینه «۳»: $y = x + \frac{1}{x} = \frac{x^2+1}{x}, y = 3 \Rightarrow \frac{x^2+1}{x} = 3$

$$\Rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow \Delta > 0$$

به ازای ۲ مقدار از x مقدار تابع ۳ می شود پس تابع یک به یک نیست.

گزینه «۴»: $y = 2x^2 - |x| = |x|(2|x| - 1), y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{1}{2} \end{cases}$

به ازای ۳ مقدار از x مقدار تابع صفر می شود و یک به یک نیست.

سوال ۷

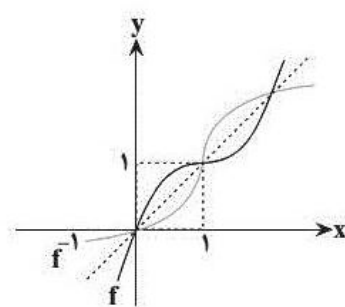
پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا نمودار تابع $f(x)$ را رسم کرده و سپس نسبت به خط $y = x$ قرینه می کنیم: برای رسم نمودار

$$f(x) = 1 - (1 - x)^3 \Rightarrow f(x) = 1 - (-(x - 1))^3 = 1 + (x - 1)^3$$

کافی است که نمودار تابع $y = x^3$ را یک واحد به سمت راست و بالا منتقل کنیم، بنابراین شکل دو نمودار $f(x)$ و $f^{-1}(x)$ به صورت زیر است:



همان طور که می بینید، نمودار تابع f^{-1} از ناحیه اول و سوم عبور می کند.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۴

ابتدا g^{-1} را حساب می‌کنیم:

$$g^{-1} = \{(3, 2), (2, 4), (6, 5), (1, 3)\}$$

حال با توجه به تعریف دامنه ترکیب دو تابع، زوج مرتب‌هایی از تابع f را انتخاب می‌کنیم که مؤلفه دوم آن‌ها، مؤلفه اول (دامنه) تابع g^{-1} باشد. بنابراین داریم: $D_{g^{-1} \circ f} = \{1, 4\} \Rightarrow g^{-1} \circ f = \{(1, 4), (4, 5)\}$

حال داریم:

$$D_{(g^{-1} \circ f) - f} = D_{g^{-1} \circ f} \cap D_f \Rightarrow D_{g^{-1} \circ f} = \{1, 4\}$$

$$\Rightarrow D_{g^{-1} \circ f - f} = \{(1, 2), (4, -1)\}$$

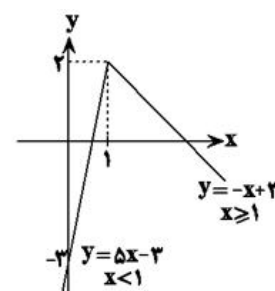
بنابراین برد تابع $(g^{-1} \circ f) - f$ مجموعه $\{2, -1\}$ است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

تعیین علامت عبارت داخل قدرمطلق، نمودار این تابع را رسم می‌کنیم:

$$y = \begin{cases} 2x - 3x + 3 = -x + 3 & x \geq 1 \\ 2x + 3x - 3 = 5x - 3 & x < 1 \end{cases}$$

پس تابع در بازه $(-\infty, 1]$ صعودی است و داریم:

$$y = 5x - 3 \xrightarrow{\text{وارون}} x = 5y - 3 \Rightarrow y = \frac{x+3}{5}$$

که با توجه به برد تابع اولیه در این بازه، دامنه تابع معکوس $x \leq 2$ است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad x \in D_{f^{-1} \circ f}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D_{f^{-1} \circ f} = D_f = R_{f^{-1}} = [-2, 3] \\ R_{f^{-1} \circ f} = D_{f^{-1}} = [-2, 3] \end{cases}$$